Royaume du Maroc
Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

المملكة المغربية
جامعة السلطان مولاي سليمان
الكلية المتعددة التخصصات
خريبكة

Année Universitaire 2021/2022

Examen de rattrapage « Défaut & Diffusion » Master-S1
Durée : 1h30

Exercice 1

a- Expliquez brièvement comment obtient-t-on le profil de diffusion expérimentalement.
b- Expliquez la présence du champ de contraintes autour d'un défaut selon la nature de ce dernier.
c- Discutez le ou les cas où la courbe de l'Arrhenius dévie de la linéarité.

Exercice 2

On étudie le mouvement d'un défaut ponctuel se déplaçant sur un axe par sauts successifs réguliers, de même longueur a, avec une fréquence Z, le saut pouvant avoir lieu à gauche ou à droite avec la même probabilité. A t = 0, l'abscisse du point représentatif est x = 0.
Etudier la distribution de probabilité de présence du défaut après N sauts pour N = 1, 2, 3, 4.

Exercice 3

La liste ci-dessous montre la dernière position atteinte, en unité de la distance du saut *a*, durant une marche aléatoire de 20 atomes, chacun ayant effectué une marche aléatoire de 200 sauts. Si le temps d'une marche est 10^{-3} s et la distance *a* est 0.3 nm, estimez le coefficient de diffusion en $m^2\ s^{-1}$.
0, 12, 14, 4, 4, 8, 8, 12, 24, 16, 8, 12, 6, 14, 14, 18, 4, 10, 6, 4

Exercice 4

Dans les matériaux (solvant A) contenant des concentrations non-négligeables en lacunes, la diffusion de certains solutés (B), présentant des coefficients de diffusion intermédiaires entre rapide (interstitiel direct) et lente (lacunaire), peut être interprétée par un mécanisme dissociatif. Ce mécanisme fait appel aux équations de diffusion-réaction des trois espèces : soluté interstitiel (Bi), soluté substitutionnel (Bs) et lacune (V).

a- Donnez les équations différentielles partielles pour modéliser la diffusion d'échange interstitiel-substitutionnel dans ces matériaux.
b- Montrez que dans le cas où la diffusion des interstitiels est beaucoup plus rapide que celle des substitutionnels alors que leur concentration est négligeable devant celle des substitutionnels, le système d'équations de diffusion-réaction trouvé dans la question précédente se réduit à une seule équation de diffusion avec un coefficient de diffusion effectif que l'on déterminera.

Exercice 5

Considérons la diffusion de particules initialement concentrées à l'origine d'un repère de coordination, - Fonction delta de Dirac C(x,0)=δ(x).
La loi de Fick s'écrit :

$$\frac{\partial C(x,t)}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C(x,t)}{\partial t^2}$$

En utilisant la relation $\int_{-\infty}^{+\infty} X^2 C(X,t)dx = \langle X^2(t)\rangle$, Montrez la relation d'einstein à 1D :
$\langle X^2(t)\rangle = 2Dt + Cte.$

1 calorie = 4.1840 joule ; 1 eV = $1.6021773e^{-19}$ joule
k_B=1.380 10^{-23}J. K^{-1}. ; R=8.314 J.mol^{-1}.K^{-1}

Fonction Erreur

Argument of the Error Function $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$	Value of the Error Function erf $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$
0	0
0.10	0.1125
0.20	0.2227
0.30	0.3286
0.40	0.4284
0.50	0.5205
0.60	0.6039
0.70	0.6778
0.80	0.7421
0.90	0.7969
1.00	0.8427
1.50	0.9661
2.00	0.9953